

# บทที่ 1: เซลล์ในฐานะหน่วยของสุขภาพและโรค (The Cell as a Unit of Health and Disease)

ตำราเรียนและบทวิเคราะห์พยาธิวิทยาเชิงลึกฉบับการแพทย์สมบูรณ์: สถาปัตยกรรมจีโนม, เอพิพันธุศาสตร์ (Epigenetics), Organelle Housekeeping, UPR, Cytoskeleton, Cell Junctions, Extracellular Matrix, Cell Signaling Cascades และ Cell Cycle Checkpoints (Rb & p53)



**$3.2 \times 10^9$  bp**

ขนาดจีโนมมนุษย์ (98.5% Non-coding)



**SNPs vs CNVs**

ความแปรผันทางพันธุกรรมและ Gene Dosage



**Epigenetic Suite**

Writers, Erasers, Readers, SWI/SNF Remodelers



**Rb & p53 Gates**

จุดตรวจ G1/S, G2/M และยับยั้งมะเร็ง

## 1. จีโนมมนุษย์และดีเอ็นเอไม่ถอดรหัส ("Dark Matter")

สถาปัตยกรรมจีโนม การควบคุมการแสดงออกของยีน และองค์ประกอบหน้าที่จำเพาะ

### องค์ประกอบจีโนมและการถอดรหัส (Genome Architecture)

จีโนมมนุษย์ประกอบด้วยดีเอ็นเอประมาณ  $3.2 \times 10^9$  คู่เบส (base pairs) โดยมีเพียง ~1.5% เท่านั้นที่ทำหน้าที่ถอดรหัสเป็นโปรตีน (ประมาณ 20,000 ยีน) ส่วนอีก 98.5% เป็นดีเอ็นเอที่ไม่ถอดรหัสโปรตีน (Non-coding DNA) หรือ "Dark Matter" ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกควบคุมสถาปัตยกรรมและการแสดงออกของยีนในระดับเซลล์จำเพาะ.

$$\text{Total DNA: } 3.2 \times 10^9 \text{ bp} \quad \left[ 1.5\% \text{ Coding (20k genes)} + 98.5\% \text{ Non-Coding} \right]$$

วิวัฒนาการและความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงไม่ได้ขึ้นกับจำนวนยีนถอดรหัสโปรตีน (เช่น หนอนพยาธิ *Caenorhabditis elegans* ก็มีจำนวนยีนประมาณ 20,000 ยีนเท่ากับมนุษย์) แต่ถูกขับเคลื่อนด้วยความขยายตัวของลำดับควบคุม Non-coding DNA.

#### องค์ประกอบ Non-Coding DNA ที่สำคัญทางคลินิก

- **Promoters & Enhancers:** บริเวณจับของ Transcription Factors (TFs) และ Mediator Complex เพื่อเปิด-ปิดการสังเคราะห์ mRNA.
- **Telomeres:** ลำดับเบสซ้ำ TTAGGG ปลายโครโมโซม ยึดเกาะกับ **Shelterin Complex (TRF1, TRF2, POT1)** ป้องกัน DNA damage response และควบคุมขีดจำกัดการแบ่งเซลล์ (Replicative lifespan).
- **Centromeres:** ดีเอ็นเอแถบสั้นซ้ำ (Alpha-satellite) จับกับฮิสโตนแวนเรียนท์ **CENP-A** เพื่อสร้าง Kinetochore ดึงแยกโครมาทิดขณะแบ่งเซลล์.
- **Transposons (Mobile Elements):** ชิ้นส่วนดีเอ็นเอย้ายที่ได้ (LINE-1, Alu elements) ขับเคลื่อนความหลากหลายทางวิวัฒนาการและมีวเตชันจากการแทรกยีน.

2. ความแปรผันทางพันธุกรรม: SNPs vs. CNVs vs. Indels

กลไกความหลากหลายทางพันธุกรรม ผลต่อปริมาณยีน (Gene Dosage) และความสุ่มเสี่ยงโรค

มนุษย์สองคนใดๆ มีลำดับดีเอ็นเอเหมือนกันมากกว่า **>99.5%** ความแตกต่างของลักษณะปรากฏและการก่อโรคเกิดจากความแปรผันทางพันธุกรรมเพียง **<0.5%** เท่านั้น.

| คุณลักษณะ (Feature)        | Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)                                                                                         | Copy Number Variations (CNVs)                                                                                                                                    | Indels & Short Tandem Repeats (STRs)                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำจำกัดความ                | การแทนที่เบสเดี่ยว ณ ตำแหน่งจำเพาะ (Biallelic)                                                                                 | การเพิ่มจำนวน (Duplication) หรือขาดหาย (Deletion) ของชิ้นส่วน DNA ขนาดใหญ่                                                                                       | การแทรก (Insertion) หรือขาดหาย (Deletion) ของดีเอ็นเอสายสั้น และลำดับเบสซ้ำ                                                |
| ขนาดความยาว                | 1 คู่เบส (1 bp)                                                                                                                | 1 กิโลเบส (1 kb) จนถึงหลายเมกะเบส (Mb)                                                                                                                           | 1 bp ถึงหลายร้อยคู่เบส (bp)                                                                                                |
| ตำแหน่งในจีโนม             | ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ Non-coding DNA (>99%)                                                                                     | ประมาณ ~50% ครอบคลุมบริเวณยีนถอดรหัสโปรตีน                                                                                                                       | กระจายทั่วจีโนม และในบริเวณ Introns / Coding exons                                                                         |
| กลไพอพยาธิวิทยาและตัวอย่าง | ส่วนใหญ่เป็น Silent marker; หากเกิดที่ Promoter/Splice site (GT-AG) จะเปลี่ยนการแต่งต่อ mRNA หรือ TF binding. ใช้ในศึกษา GWAS. | ส่งผลกระทบต่อ <b>Gene Dosage</b> โดยตรง เช่น การเพิ่มยีน <i>HER2/neu</i> ในมะเร็งเต้านม หรือการขาดหายยีน <i>FCGR3B</i> ในโรค Systemic Lupus Erythematosus (SLE). | มีเวเตชันแบบ Trinucleotide repeat expansion เช่น โรค Huntington Disease (CAG repeat) หรือ Fragile X Syndrome (CGG repeat). |

### 3. เอพิพันธุศาสตร์และโครงสร้างโครมาติน (Epigenetics & Chromatin)

การปรับเปลี่ยนเคมีบน DNA และ Histones: เอนไซม์ Writers, Erasers, Readers และ Remodelers

#### 🧬 โครงสร้างนิวคลีโอโซม (Nucleosome Architecture)

**Nucleosome Core:** หน่วยพื้นฐานของโครมาติน ประกอบด้วยสาย DNA ความยาว 147 bp พันรอบ **Histone Octamer** 1.65 รอบ ประกอบด้วยฮิสโตนอย่างละ 2 โมเลกุล:

$$\text{Histone Octamer} = 2 \times (\text{H2A} + \text{H2B} + \text{H3} + \text{H4}) + \text{H1 Linker}$$

**Euchromatin (10 nm fiber):** โครมาตินคลายตัว ลำดับเบสเปิดกว้างให้ RNA Polymerase II ถอดรหัสได้ (Active transcription).

**Heterochromatin (30 nm fiber):** โครมาตินม้วนอัดแน่น ถอดรหัสไม่ได้ (Transcriptionally silent) แบ่งเป็น *Constitutive* (เช่น Centromere) และ *Facultative* (เช่น Barr body).

#### ⚙️ กลุ่มโปรตีนควบคุม Epigenetics 4 กลุ่มหลัก

- **WRITERS** **HATs (Histone Acetyltransferases):** เติมหมู่ Acetyl บน Lysine ลดประจุบวก ทำให้โครมาตินคลายตัว; **DNMTs (DNMT1, DNMT3a/3b):** เติมหมู่ Methyl บน CpG islands ของ DNA ปิดยีน; **HMTs:** เติม Methyl บน Histone (เช่น H3K27me3 โดยเอนไซม์ EZH2/PRC2).
- **ERASERS** **HDACs (Class I-IV):** ตัดหมู่ Acetyl ทำให้โครมาตินแน่น; **HDMs:** ลบหมู่ Methyl; **TET Enzymes (TET1-3):** ออกซิไดซ์ 5mC เป็น 5hmC เพื่อเปิดยีนย่อย demethylation.
- **READERS** **Bromodomain proteins (BRD4):** อ่านจับ Acetylated lysines กระตุ้นการสังเคราะห์ยีน; **Chromodomain proteins (HP1):** อ่านจับ Methylated lysines (H3K9me3) ตรึงสภาพ Heterochromatin.
- **REMODELERS** **SWI/SNF Complex (BAF/PBAF):** ใช้พลังงาน ATP สไลด์หรือปลดฮิสโตนออกจาก DNA เพื่อเปิดให้เกิด Transcription.

## 4. Non-Coding RNA: miRNA และ lncRNA

การควบคุมยีนหลังการถอดรหัส (Post-transcriptional Gene Silencing) และโครงสร้าง RNA นิวเคลียส

### 🔗 เส้นทางชีวสังเคราะห์ MicroRNA (miRNA)

miRNA เป็น RNA สายเดี่ยวขนาดเล็ก (~22 นิวคลีโอไทด์) ทำหน้าที่ควบคุมยีนในระดับ mRNA:

1. **การสังเคราะห์ในนิวเคลียส:** ยีนถูกถอดรหัสโดย RNA Polymerase II เป็น Pri-miRNA มีโครงสร้าง Hairpin.
2. **การตัดในนิวเคลียส:** เอนไซม์ **Microprocessor Complex (Drosha + DGCR8/Pasha)** ตัด Pri-miRNA ได้ Pre-miRNA ขนาด ~70 nt.
3. **การขนส่งออกนอกนิวเคลียส:** ขนส่งผ่านนิวเคลียร์พอร์โดยโปรตีน **Exportin-5 และ Ran-GTP**.
4. **การตัดในไซโตพลาซึม:** เอนไซม์ RNase III **Dicer** ร่วมกับ TRBP ตัด loop ออกได้เป็น miRNA duplex ขนาด 21-23 bp.
5. **การรวมเข้ากับ RISC:** สาย Guide strand ถูกโหลดเข้าสู่ **RISC (RNA-Induced Silencing Complex)** ซึ่งมี เอนไซม์ **Ago2 (Argonaute-2)** โดยจับกับบริเวณ 3' UTR ของ mRNA เป้าหมายผ่าน Seed sequence (เบสที่ 2-8) ทำให้เกิด mRNA degradation หรือยับยั้ง Translation.

### ★ Long Non-Coding RNA (lncRNA) & XIST

RNA ความยาว >200 นิวคลีโอไทด์ ทำหน้าที่เป็นโครงร่าง (Scaffold), ตัวล่อ (Decoy/Sponge), หรือควบคุม Epigenetic.

**XIST (X-inactive specific transcript):** สังเคราะห์จากยีนบนโครโมโซม X ที่ไม่ทำงานในเพศหญิง สาร lncRNA นี้จะเข้าเคลือบโครโมโซม X ทั้งสาย และดึงดูดเอนไซม์ **\*\*PRC2 (H3K27me3)\*\*** และ HDACs ม้วนอัดแน่นโครโมโซม กลายเป็น Barr body (Heterochromatin).

## 5. เทคโนโลยีตัดต่อยีน CRISPR-Cas9

กลไกการตัดสายดีเอ็นเอคู่และการซ่อมแซม NHEJ vs. HDR ในการรักษาโรคพันธุกรรม

ดัดแปลงจากระบบภูมิคุ้มกันแบคทีเรีย ใช้ **single guide RNA (sgRNA)** ประกอบด้วยส่วนจับเป้าหมาย 20 นิวคลีโอไทด์ นำพาเอนไซม์ **Cas9 endonuclease** ไปสร้างรอยตัดสายคู่ (Double-Strand Break, DSB) ณ ตำแหน่งที่อยู่ติดกับลำดับ **PAM (Protospacer Adjacent Motif: 5'-NGG-3')**.

### ✗ NHEJ (Non-Homologous End Joining)

การเชื่อมต่อปลายดีเอ็นเอหลุดโดยตรงผ่านโปรตีน Ku70/Ku80 และ DNA-PKcs โดยไม่มีดีเอ็นเอแม่แบบ เกิดความผิดพลาดสูง นำไปสู่การแทรกหรือสูญหายของเบส (Indels) ทำให้เกิด Frame-shift mutation ใช้สำหรับ **Gene Knockout** ทำลายยีนก่อโรค.

### ✓ HDR (Homology-Directed Repair)

การซ่อมแซมความแม่นยำสูงในระยะ S/G2 phase โดยอาศัยโปรตีน Rad51 ร่วมกับดีเอ็นเอแม่แบบที่ใส่เข้าไป (Donor DNA template) เพื่อการแทนที่เบสที่ถูกต้อง ใช้สำหรับการทำ **Gene Insertion หรือ Gene Correction** รักษาโรคพันธุกรรม.

## 6. ออร์แกเนลล์ การพับม้วนโปรตีน และ UPR (Cell Housekeeping)

กระบวนการทางชีวเคมีในการควบคุมคุณภาพโปรตีน การย่อยสลาย และการสังเคราะห์พลังงาน

### Rough ER, Chaperones & UPR Pathway

**Rough ER:** สังเคราะห์โปรตีนหลังนอกเซลล์และเยื่อหุ้ม โดยมีโปรตีนช่วยพับม้วน (Chaperones) เช่น BiP/GRP78, Calnexin, Calreticulin และ PDI.

**Unfolded Protein Response (UPR):** เมื่อเกิดภาวะ ER Stress จากโปรตีนพับม้วนผิดปกติสะสม โปรตีน BiP จะผละออกจากตัวรับสัญญาณ 3 ตัวบน ER membrane:

- **PERK:** เพิ่มฟอสเฟตบน eIF2 $\alpha$  ยับยั้ง Translation ทั้งเซลล์ แต่เลือกแปลรหัส ATF4  $\rightarrow$  CHOP กระตุ้น Apoptosis หากซ่อมไม่ได้.
- **IRE1 $\alpha$ :** ตัดแต่ง mRNA ของ XBP1  $\rightarrow$  สังเคราะห์ ER chaperones และเพิ่มการย่อยสลายผ่าน ERAD (ER-Associated Degradation).
- **ATF6:** ถูกขนส่งไป Golgi เคลฟได้สารกระตุ้นยับยั้งสังเคราะห์ Chaperones ในนิวเคลียส.

### Golgi M6P, 26S Proteasome & Mitochondria MOMP

**Golgi & Lysosome:** เอนไซม์ GlcNAc phosphotransferase เติมหมู่ **Mannose-6-Phosphate (M6P)** เพื่อส่งเอนไซม์ไป Lysosome บกพร่องในโรค *I-Cell Disease (Mucopolidosis II)* สารหลั่งออกนอกเซลล์แทน.

**26S Proteasome Pathway:** เอนไซม์ E1 (Activating)  $\rightarrow$  E2 (Conjugating)  $\rightarrow$  **E3 Ubiquitin Ligase** (เช่น MDM2, VHL) ติดป้าย K48-polyubiquitin ย่อยสลายโปรตีนไซโตซอลผ่าน 26S Proteasome.

**Mitochondria & MOMP:** ผลิต ATP, สาร ROS และควบคุม Apoptosis ผ่านการเปิดรูรั่ว **MOMP (Bax/Bak oligomers)** หลัง **Cytochrome c** จับกับ Apaf-1 เกิด Apoptosome กระตุ้น Caspase-9  $\rightarrow$  Caspase-3.

7. ไซโทสเกเลตอน มอเตอร์โปรตีน และเครื่องหมายพยาธิวิทยา

รายละเอียดโครงสร้างเส้นใย 3 ประเภท มอเตอร์โปรตีน และยีนเครื่องหมายตัวบ่งชี้เนื้องอก

| ประเภทเส้นใย<br>(Filament Class)  | ขนาดและโครงสร้างย่อย<br>(Subunits & Dynamic)                                                                                                             | มอเตอร์โปรตีน / เครื่องหมายจำเพาะและพยาธิวิทยา<br>ทางคลินิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actin<br/>Microfilaments</b>   | ขนาด 5-9 nm เกิดจาก G-actin monomers ต่อสายเป็น F-actin double helix มีขั้ว (+ end เติบโตเร็ว, - end เติบโตช้า).                                         | <b>Myosin II:</b> หดตัวกล้ามเนื้อและ Cleavage furrow ขณะแบ่งเซลล์; <b>Profilin/Arp2/3:</b> ควบคุมการแยกแขนงและเคลื่อนที่ของเซลล์.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Intermediate<br/>Filaments</b> | ขนาด 10 nm โครงสร้างเชือกถัก รับแรงดึง ไม่มีขั้ว ทนทานต่อแรงงอสูง.                                                                                       | ใช้เป็น <b>Diagnostic Tumor Markers</b> ในทางพยาธิวิทยา: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cytokeratin:</b> เยื่อบุผิว และมะเร็งกลุ่ม Carcinomas.</li><li>• <b>Vimentin:</b> มีเซนไคม์ และมะเร็งกลุ่ม Sarcomas.</li><li>• <b>Desmin:</b> เซลล์กล้ามเนื้อ (Rhabdomyosarcoma).</li><li>• <b>GFAP:</b> แอสโตรไซต์ และมะเร็งสมอง Gliomas.</li><li>• <b>Nuclear Lamins (A, B, C):</b> เยื่อหุ้มนิวเคลียส (มีวเตชัน Lamin A เกิดโรค Progeria).</li></ul> |
| <b>Microtubules</b>               | ขนาด 25 nm ท่อกลวงเกิดจาก 13 protofilaments ของ $\alpha, \beta$ -tubulin heterodimers มี GTP cap (Dynamic instability). สังเคราะห์จาก Centrosome / MTOC. | <b>Kinesin:</b> มอเตอร์ขนส่งไปทาง + end (Anterograde); <b>Dynein:</b> มอเตอร์ขนส่งย้อนกลับทาง - end (Retrograde). Cilia โครงสร้าง 9+2 มี Axonemal Dynein (บกพร่องเกิดโรค Kartagener Syndrome). เป้าหมายของยา Taxanes & Vinca alkaloids.                                                                                                                                                                                                                     |



## 8. จุดเชื่อมต่อเซลล์ เมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) และโรคออโตอิมมูน

โครงสร้างจุดเชื่อมยึดเซลล์ โปรตีนเมทริกซ์ และกลไกการก่อโรคผิวหนังพุพองและมะเร็งลุกลาม

### จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์และพยาธิวิทยาผิวหนัง

- **Tight Junctions (Zonula Occludens):** ประกอบด้วย Occludin, Claudin, และ ZO-1 กั้นขอบเขตไม่ให้ไอออนรั่วซึม และกำหนด Apical-basolateral polarity.
- **Adherens Junctions (Zonula Adherens):** โปรตีน **E-Cadherin** จับกับ Actin ผ่าน  $\alpha, \beta$ -catenins. การสูญเสีย E-cadherin ขับเคลื่อน Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) และการแพร่กระจายมะเร็ง.
- **Desmosomes (Macula Adherens):** โปรตีน **Desmoglein-1/3** และ Desmocollin เชื่อมกับ Intermediate filaments. เป็นเป้าหมายของ Autoantibody ต่อ Desmoglein-3 ในโรค **Pemphigus Vulgaris** (ตุ่มน้ำพุพองในชั้นตุ่มผิว Intraepidermal acantholysis).
- **Gap Junctions:** ก่อเชื่อม hexameric **Connexons** จากโปรตีน Connexin ยอมให้ไอออน ( $Ca^{2+}$ ) และสารสื่อประสาท (<1.5 kDa) ผ่านเพื่อประสานการทำงาน.
- **Hemidesmosomes:** Integrin  $\alpha_6\beta_4$  และ BP180/BP230 ยึดเซลล์กับ Basement membrane. ตกเป็นเป้าหมายของ Autoantibody ในโรค **Bullous Pemphigoid** (ตุ่มน้ำพุพองใต้ชั้นผิว Subepidermal blister).

### ECM, Integrin Signaling & MMP Remodeling

**Collagens:** Type I-III เส้นใยรับแรงดึงสูง (อาศัยวิตามินซีในกระบวนการ Hydroxylation); Type IV สร้างแผ่น Basement membrane.

**Elastin & Fibrillin-1:** แกน Elastin หุ้มด้วย Fibrillin-1 microfibril สร้างความยืดหยุ่นในหลอดเลือดแดงใหญ่ มีวเตชันยีน *FBN1* เกิดโรค **Marfan Syndrome** (หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง, Arachnodactyly).

**Integrin & MMP Remodeling:** Integrins ( $\alpha\beta$ ) เป็นตัวรับส่งสัญญาณส่งผ่านแรง mechanical force สู่ภายในเซลล์; เอนไซม์  $Zn^{2+}$ -dependent **MMPs (MMP-2, MMP-9)** ย่อยสลาย ECM เปิดทางให้เซลล์มะเร็งลุกลาม ถูกยับยั้งโดยโปรตีน **TIMPs**.

## 9. วิถีส่งสัญญาณเซลล์ ปัจจัยการเจริญ และยับยั้งการเจริญ

รายละเอียดวิถีส่งสัญญาณ RTK/Ras/MAPK, PI3K/Akt, Wnt/ $\beta$ -Catenin และ Growth Factors ทางคลินิก

### วิถีส่งสัญญาณหลัก (Major Signaling Cascades)

**RTK / Ras / MAPK Pathway:** Growth factor จับ RTK  $\rightarrow$  autophosphorylation  $\rightarrow$  Grb2/SOS  $\rightarrow$  Ras-GTP  $\rightarrow$  Raf  $\rightarrow$  MEK  $\rightarrow$  ERK  $\rightarrow$  กระตุ้นยีน \*MYC\*, \*JUN\* แบ่งเซลล์ (มีวเตชัน \*KRAS\* ในมะเร็งลำไส้ใหญ่/ปอด, \*BRAF V600E\* ในมะเร็งผิวหนัง Melanoma).

**PI3K / Akt / mTOR Pathway:** RTK  $\rightarrow$  PI3K สังเคราะห์ PIP<sub>3</sub>  $\rightarrow$  กระตุ้น Akt ยับยั้ง Apoptosis และกระตุ้น mTORC1 เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน. โปรตีนยับยั้งการเจริญ **PTEN** ทำหน้าที่ลบฟอสเฟตเปลี่ยน PIP<sub>3</sub> กลับเป็น PIP<sub>2</sub> (การสูญเสีย PTEN ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและเต้านม).

**Wnt /  $\beta$ -Catenin Pathway:** หากไม่มี Wnt โปรตีนชุดสลาย **APC** จะทำลาย  $\beta$ -catenin. เมื่อ Wnt จับตัวรับ Wnt จะยับยั้งชุด APC ทำให้  $\beta$ -catenin สะสมเคลื่อนเข้านิวเคลียสจับ TCF/LEF เปิดยีนแบ่งเซลล์ (การสูญเสีย APC ก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด FAP และ Sporadic colon cancer).

### Growth Factors ที่สำคัญทางคลินิก

- **EGF / HER2 (ERBB2):** สารกระตุ้นเยื่อหุ้ม การขยายจำนวนยีน \*HER2\* เป็นเป้าหมายยา Trastuzumab ในมะเร็งเต้านม.
- **VEGF:** หลังจากเซลล์ขาดออกซิเจนผ่าน HIF-1 $\alpha$  ขับเคลื่อนการสร้างหลอดเลือดในก้อนมะเร็ง (Angiogenesis) เป็นเป้าหมายยา Bevacizumab.
- **PDGF:** หลังจากเกล็ดเลือด ดึงดูด Smooth muscle และ Fibroblasts เข้าซ่อมแซมหลอดเลือด และกระตุ้นพังผืดในตับแข็ง.
- **FGF:** FGF1/FGF2 ซ่อมแผล; มีวเตชันเปิดทำงานตัวรับ \*\*FGFR3\*\* ยับยั้งการเจริญของกระดูกอ่อน เกิดโรคกระดูกและ \*\*Achondroplasia\*\*.
- **TGF- $\beta$ :** ยับยั้งการแบ่งเซลล์เยื่อหุ้มในสภาวะปกติ แต่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเกิด \*\*Fibrosis\*\* (พังผืด) และ EMT ในภาวะอักเสบเรื้อรัง.

## 10. วัฏจักรเซลล์ จุดตรวจ Rb และ p53 Guardian Checkpoint

กลไกควบคุม Cyclin-CDK, CDKIs, การผ่านจุดตรวจ restriction point และการส่งสัญญาณ Apoptosis

### 🛡️ จุดตรวจ G1/S Rb Restriction Point & Cyclins

**Cyclin-CDK Complex:** G1 phase อาศัย Cyclin D-CDK4/6; G1/S transition อาศัย Cyclin E-CDK2; S phase อาศัย Cyclin A-CDK2; G2/M transition อาศัย Cyclin B-CDK1.

**กลไกโปรตีน Rb:** ในระยะพัก Rb อยู่ในสภาพ Hypophosphorylated จับยึดปัจจัยถอดรหัส **E2F** ไว้. เมื่อมีสัญญาณแบ่งเซลล์ Cyclin D-CDK4/6 และ Cyclin E-CDK2 จะเติมฟอสเฟต (Hyperphosphorylate) บน Rb ทำให้ Rb ปลดปล่อย E2F เข้าไปสังเคราะห์ยีนสำหรับระยะ S phase. (การสูญเสียยีน **RB1** ก่อมะเร็ง Retinoblastoma และ Osteosarcoma).

### 💀 p53 Guardian of the Genome & CDKIs

**กลุ่มเอนไซม์ CDKIs:** กลุ่ม INK4 ( $p16^{INK4a}$ ) ยับยั้ง CDK4/6 จำเพาะ; กลุ่ม CIP/KIP ( $p21^{CIP1}$ ) ยับยั้ง CDK ทุกชนิด.

**กลไก p53:** ความเสียหายดีเอ็นเอกระตุ้นคิเนส **ATM/ATR** ให้เติมฟอสเฟตป้องกัน p53 จากการถูก MDM2 ย่อยสลาย. p53 ที่เสถียรจะหลั่ง **p21<sup>CIP1</sup>** หยุดวัฏจักรเซลล์เพื่อซ่อมแซม DNA หากซ่อมไม่ได้ p53 จะกระตุ้น **Bax, PUMA, Noxa** เปิด MOMP เกิด Apoptosis. (มิวเตชัน **TP53** เกิดกลุ่มอาการ **Li-Fraumeni Syndrome**).

## 11. ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด และปัจจัยโปรแกรม iPSCs

คุณสมบัติการแบ่งเซลล์แบบไม่สมมาตร สถิตใน Stem Cell Niche และ Yamanaka Reprogramming Suite

### 🔄 เซลล์ต้นกำเนิดและปัจจัยโปรแกรมย้อนกลับ Yamanaka iPSC Factors

เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells) มีคุณสมบัติสำคัญคือ **Self-renewal** (การแบ่งเซลล์แบบ Asymmetric division ได้เซลล์ต้นกำเนิด 1 เซลล์ + Progenitor cell 1 เซลล์) และ **Pluripotency/Multipotency**. โดยอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมเฉพาะ (Stem Cell Niche) เช่น Hematopoietic stem cells ในไขกระดูก หรือ Lgr5+ stem cells ในแอ่งลำไส้ (Intestinal crypts).

ในปี 2006 Shinya Yamanaka ค้นพบว่าเซลล์ร่างกายที่เปลี่ยนสภาพแล้ว (เช่น Skin fibroblasts) สามารถถูกโปรแกรมย้อนกลับเป็น **Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)** ที่มีศักยภาพเทียบเท่าเซลล์ตัวอ่อน โดยการแสดงออกของ 4 ปัจจัยควบคุมการถอดรหัส (Master Transcription Factors):

$$\text{Yamanaka Factors} = \{\text{Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc}\}$$

Robbins Pathology Interactive Suite • Complete Deep Medical Edition  
Based on Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (10th Edition)